Übungsaufgaben: Ableiten

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach Grundwissen

1. $f(x) = 7x^5 + 6x$

2. $f(x) = 3x^5 + x^2$

3. $f(x) = -7x^5 - 3x^2 - 1$

4. $f(x) = 2x^4 + 7x^3$

5. $f(x) = -3x^5 - 5x$

6. $f(x) = 4x^2 - 3$

7. $f(x) = 3x^4 + 4x^3 + 3x^2$

8. $f(x) = 6x^5 + 2x^2 + 3x$

9. $f(x) = -7x^5 + 7x^4 - 3x^2$

10. $f(x) = 5x^5 - 7x^2$

11. $f(x) = -7x^4 + 7x^3 + 1$

12. $f(x) = -3x^5 - 4$

13. $f(x) = 5x^5 + 6x^2 + 7$

14. $f(x) = -3x^3 - x^2$

15. $f(x) = 6x^4 - 2x$

16. $f(x) = -4x^5 - 6x^2$

17. $f(x) = 3x^5 + 3x^2$

18. $f(x) = 5x^5 - 3x^3 - 5x$

19. $f(x) = -7x^4 + 3x^2 + 5x$

20. $f(x) = -7x^2 + 2x$

21. $f(x) = 7x^4 + 7x$

22. $f(x) = -4x^3 - 2$

23. $f(x) = 2x^4 - 7x^2 - 2x$

24. $f(x) = 2x^2 + 6x + 3$

25. $f(x) = -4x^5 + 4x^3 - x$

26. $f(x) = 4x^3 - 5x^2 - 3x$

27. $f(x) = -3x^3 + 4x^2 + 3x$

28. $f(x) = -6x^2 + 1$

29. $f(x) = -x^4 + 6x^2 - 6$

30. $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 7$

31. $f(x) = -4x - 5$

32. $f(x) = 7x^2 + 3$

33. $f(x) = 5x^3 - 5x^2$

34. $f(x) = -6x^4 - 2x^3$

35. $f(x) = 3x^5 + 3x^3$

36. $f(x) = x^5 + 7x^4 + 4x^2$

37. $f(x) = 6x^4 - 5x^2$

38. $f(x) = -x^5 - 6x$

39. $f(x) = -6x^3 + 3$

40. $f(x) = 5x^3 - 5x + 5$

Lösungen: Ableiten

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $f'(x) = 35x^4 + 6$
2. $f'(x) = 15x^4 + 2x$
3. $f'(x) = -35x^4 - 6x$
4. $f'(x) = 8x^3 + 21x^2$
5. $f'(x) = -15x^4 - 5$
6. $f'(x) = 8x$
7. $f'(x) = 12x^3 + 12x^2 + 6x$
8. $f'(x) = 30x^4 + 4x + 3$
9. $f'(x) = -35x^4 + 28x^3 - 6x$
10. $f'(x) = 25x^4 - 14x$
11. $f'(x) = -28x^3 + 21x^2$
12. $f'(x) = -15x^4$
13. $f'(x) = 25x^4 + 12x$
14. $f'(x) = -9x^2 - 2x$
15. $f'(x) = 24x^3 - 2$
16. $f'(x) = -20x^4 - 12x$
17. $f'(x) = 15x^4 + 6x$
18. $f'(x) = 25x^4 - 9x^2 - 5$
19. $f'(x) = -28x^3 + 6x + 5$
20. $f'(x) = -14x + 2$
21. $f'(x) = 28x^3 + 7$
22. $f'(x) = -12x^2$
23. $f'(x) = 8x^3 - 14x - 2$
24. $f'(x) = 4x + 6$
25. $f'(x) = -20x^4 + 12x^2 - 1$
26. $f'(x) = 12x^2 - 10x - 3$
27. $f'(x) = -9x^2 + 8x + 3$
28. $f'(x) = -12x$
29. $f'(x) = -4x^3 + 12x$
30. $f'(x) = 20x^4 - 9x^2$
31. $f'(x) = -4$
32. $f'(x) = 14x$
33. $f'(x) = 15x^2 - 10x$
34. $f'(x) = -24x^3 - 6x^2$
35. $f'(x) = 15x^4 + 9x^2$
36. $f'(x) = 5x^4 + 28x^3 + 8x$
37. $f'(x) = 24x^3 - 10x$
38. $f'(x) = -5x^4 - 6$
39. $f'(x) = -18x^2$
40. $f'(x) = 15x^2 - 5$